

Mahalle Odaklı Afet Dayanıklılığı ve Çevrimdışı Destekli Yerel Koordinasyon Sistemi

Proje Özeti ve Anahtar Kelimeler

Yaşadığımız büyük afetlerde net bir şekilde gördük ki ilk saatlerde baz istasyonları çöküyor, internet tamamen kesiliyor ve resmi kurtarma ekipleri doğal olarak her sokağa aynı anda yetişemiyor. Bu kritik süreçte mahallenin kendi içindeki dayanışması ve hızlı organize olması hayat kurtarıyor. Ancak sahadaki toplanma alanlarında işler çoğunlukla kâğıt-kalemle ya da kulaktan dolma bilgilerle yürütölmeye çalışıldığı için kimin ilk yardım bildiğı, kimin arama-kurtarma eğitimi olduğı, mahalledeki yatalak hastaların durumu veya gelen yardımların nereye gittiğı tam bir karmaşaya dönüşüyor.

Bu projede; internet ve telefon hatları tamamen kopsa bile çalışan, mahalle muhtarlıkları ve toplanma alanları için pratik bir yerel koordinasyon yazılımı geliştiriyoruz. Sistem, toplanma alanına kurulacak az elektrik harcayan bir mini bilgisayar (Raspberry Pi gibi) ve taşınabilir bir yönlendirici (Wi-Fi router) sayesinde kendi yerel ağını oluşturacak. Mahalle sakinleri internet paketleri olmasa bile telefonlarından bu ağı bağlanarak ihtiyaçlarını veya uzmanlıklarını (sağlıkçı, kurtarma gönüllüsü, teknik eleman vb.) sisteme girilebilecek. Yazılım, gönüllüleri yetkinliklerine göre acil işlere yönlendirecek ve yardımları kayıt altına alacak. Bölgeye internet geri geldiğinde ise yerelde toplanan tüm veriler AFAD ve belediye sistemlerine aktarılmak üzere otomatik senkronize edilecek. Böylece dışarıdan yardım gelene kadar geçen sürede mahallenin kendi ayakları üzerinde organize kalması sağlanacaktır.

Anahtar Kelime:

Afet Yönetimi, Gönüllü Koordinasyonu, Çevrimdışı Sistemler, Mahalle Dayanıklılığı

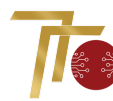
Projenin Amaç ve Hedefleri

İnternetsiz Yerel Ağ Kurmak: Afet anında şebeke tamamen kesildiğinde, toplanma alanındaki onlarca kişinin kendi telefonlarıyla aynı anda bağlanıp form doldurabileceğı ve bilgi alabileceğı bağımsız bir yerel web ortamı oluşturmak.

Gönüllüleri Doğru İşe Yönlendirmek: Toplanma alanındaki gönüllü kalabalığının yarattığı karmaşayı bitirmek; kişileri AFAD eğitimleri, ilk yardım bilgileri veya mesleklerine göre sistem üzerinden en geç birkaç dakika içinde ihtiyaç noktalarıyla eşleştirmek.

Kırılgan Grupları Unutmamak: Mahallede tek yaşayan yaşlılar, engelliler ve yatalak hastaların durumunu önceden sisteme işleyip afet anında bu kişilere öncelikli ulaşılmasını ve tahliye takibini sağlamak.

Yardımları Kayıt Altına Almak: Toplanma merkezine gelen çadır, battaniye, su ve gıda gibi malzemelerin kime verildiğini basitçe kaydederek mükerrer dağıtımı ve malzeme kaybını önlemek.



Projenin Yenilikçi Yönü (Özgün Değeri)

Bugün geliştirilen afet uygulamalarının veya kriz haritalarının neredeyse tamamı herkesin telefonunda internet olduğu varsayımıyla yapılıyor. Oysa afet sahasında ilk çöken şey internet altyapısı oluyor.

Bizim projemizin en temel farkı "**önce internetsiz çalışır**" (**offline-first**) mantığıyla tasarlanmasıdır:

- Kullanıcıların telefonuna önceden özel bir mobil uygulama yüklemiş olmasına gerek kalmaz; toplanma alanındaki yerel Wi-Fi ağına bağlandıklarında tarayıcı üzerinden açılan sade bir ekranla sistemi doğrudan kullanabilirler.
- Sadece ihtiyaç listesi tutmak yerine, toplanan sivil gücü uzmanlıklarına göre filtreleyip organize eden pratik bir eşleştirme mantığı sunar.
- İnternet geldiğinde verileri merkeze aktarırken çakışma yaşamayan hafif bir veri mimarisi kullanır.

Ticari Potansiyeli ve İhtiyaç Durumu

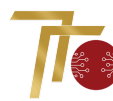
İhtiyaç: Afetlerin ilk 72 saatinde muhtarlıkların elinde organize olabilecekleri dijital hiçbir araç bulunmuyor. Sahada yaşanan koordinasyonsuzluk doğrudan can ve mal kaybına neden oluyor.

Potansiyel: Bu sistem sadece afet anında değil, normal zamanlarda da ilçe belediyeleri ve muhtarlıklar tarafından mahalledeki sosyal yardımlaşma, yaşlı ziyareti ve gönüllülük işleri için kullanılabilir. Donanım maliyetinin çok düşük olması sayesinde Türkiye genelindeki binlerce muhtarlığa ve belediyeye uyarlanabilecek paket bir yerel kriz yönetim çözümü niteliğindedir.

Projenin Hedef Pazarı veya Etki Alanı

Doğrudan Etki Alanı: Afet riski yüksek illerdeki belediyeler, mahalle muhtarlıkları, yerel afet gönüllü teşkilatları ve sivil toplum kuruluşları (Kızılay şubeleri, AKUT vb.).

İkincil Etki Alanı: Organize sanayi bölgeleri, üniversite yerleşkeleri ve büyük site yönetimleri gibi afet anında kendi kendine yetebilecek bir iç koordinasyona ihtiyaç duyan kapalı yerleşkeler.



Projenin Yöntemi

Saha İhtiyaçlarının Netleştirilmesi: Muhtarlar ve sahada görev almış afet gönüllüleriyle görüşülerek toplanma alanında ilk saatlerde en çok hangi konularda kargaşa çıktığı (erzak sırası, görev belirsizliği vb.) netleştirilecektir.

Yazılım Geliştirme: Sistem, uygulama mağazalarına girmeden tarayıcıdan çalışan Progressive Web App (PWA) yapısında kodlanacaktır. Çevrimdışı çalışabilmesi için cihaz içi veri tabanları kullanılacak, internet geldiğinde verileri birleştirmek için dağıtık veri modellerinden (CRDT ilkeleri; Shapiro vd., 2011) faydalanılacaktır.

Eşleştirme Modülü: Gönüllü kayıt formundaki beceri alanları (sağlık personeli, inşaat ustası, arama-kurtarma sertifikası) ile sahadan gelen acil çağrıları aciliyet puanına göre eşleştiren basit bir kural algoritması yazılacaktır.

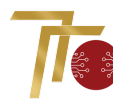
Taşınabilir İstasyon: Yazılım, az elektrik yakan bir Raspberry Pi/Mini PC ve taşınabilir bir yönlendirici içine kurularak bağımsız bir kutu haline getirilecektir.

Simülasyon Testi: İnternet ve elektriğin olmadığı kurgusal bir masa başı tatbikatı yapılarak sistemin eşzamanlı kullanıcı performansı, hız ve veri güvenliği test edilecektir.

Projenin Yapılabilirliği ve Sürdürülebilirliği

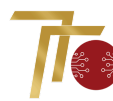
Yapılabilirlik: Projede pahalı sunuculara veya ithal özel cihazlara ihtiyaç yoktur. Piyasada rahatça bulunan standart donanımlar ve açık kaynak kodlu yazılım araçları kullanılacaktır. Üniversitemizin bilgisayar laboratuvarı imkânları ve ekibimizin yazılım geliştirme tecrübesi bu prototipi tamamlamak için yeterlidir.

Sürdürülebilirlik: Sistem modüler tasarlandığı için farklı ilçelere doğrudan kopyalanabilir. Afet dışı zamanlarda muhtarlıkların rutin yardım ve dayanışma işlerinde kullanılması sağlanarak sistemin atıl kalması engellenecektir. Ayrıca KVKK kapsamında mahalle sakinlerinin kişisel ve sağlık verileri yerel cihazda şifreli saklanacaktır.



Tahmini Proje Bütçesi ve Gerekçesi		
Kalem	Açıklama ve Gerekçe	Tutar (TL)
Yerel Sunucu ve Ağ Donanımı	Prototip için Raspberry Pi/Mini PC kiti, taşınabilir Wi-Fi yönlendirici ve mini güç kaynağı (UPS/Powerbank)	22.000
Yazılım ve Test Giderleri	Alan adı, veri senkronizasyonu testleri için bulut test sunucusu ve yazılım araçları	7.000
Saha Testi ve Materyaller	Simülasyon senaryo kartları, muhtarlık bilgilendirme broşürleri ve sarf malzemeler	6.000
Toplam		35.000 TL

Proje Çıktıları ve Kazanımlar	
Bilimsel Çıktıları	<i>Lisans bitirme tezi olarak tamamlanacak; elde edilen test sonuçları ulusal bir bilişim veya afet yönetimi kongresinde bildiri/makale olarak sunulacaktır.</i>
Ekonomik Faydaları	<i>Yerel yönetimlerin afet hazırlığı için yüksek bütçeli yabancı sistemlere para harcaması yerine, çok düşük donanım maliyetiyle her muhtarlığa kurulabilecek yerli bir alternatif ortaya çıkacaktır.</i>
Sosyal Faydaları	<i>Afetin ilk saatlerindeki panik ve bilgi kirliliği azalacak; yardımlar kargaşayla değil ihtiyaç sırasına göre dağıtılacaktır. Yaşlı ve engelli komşular sistemde kayıtlı olduğu için kimse geride bırakılmayacaktır.</i>
Çevresel Faydaları	<i>Sahada plansız araç dolaşımını ve yardım israfını önleyerek yakıt tüketimini azaltacaktır. Kullanılan mini cihazlar çok düşük güç tükettiği için çevre ve enerji dostudur.</i>



Kastamonu Üniversitesi
TEKNOLOJİ
TRANSFER
OFİSİ

Referanslar

AFAD. (2020). *Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)*. T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

FEMA. (2019). *Community Emergency Response Team (CERT) Temel Eğitim Kılavuzu*.

Shapiro, M., Preguiça, N., Baquero, C., & Zawirski, M. (2011). *Conflict-free Replicated Data Types (CRDTs)*. Stabilization, Safety, and Security of Distributed Systems, Springer, 386-400.

Twigg, J. (2015). *Characteristics of a Disaster-Resilient Community: A Guidance Note*. Humanitarian Policy Group.

